

EXPERIMENTO 03 – MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO - MRUV

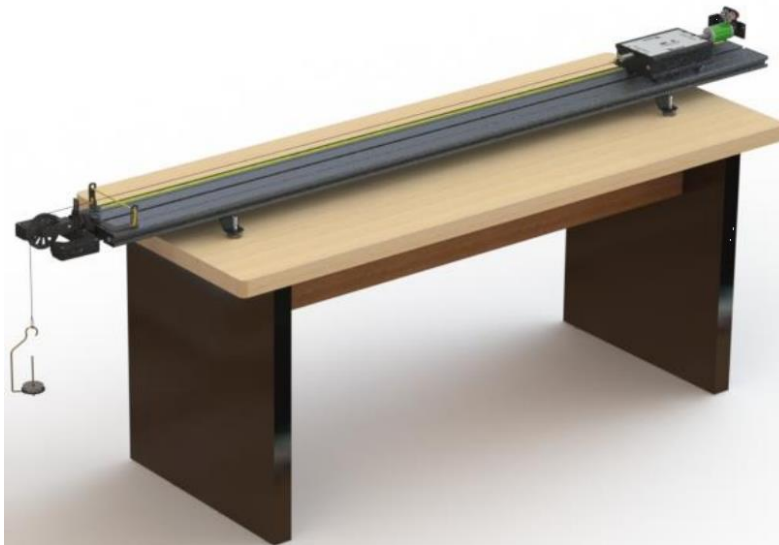


Fig 1: Montagem experimental MRUV

I – Procedimentos Experimentais

1. Montar o equipamento conforme a figura. Fixar numa das extremidades do trilho o eletroímã e na outra a roldana raiada e o sensor.
2. Para a montagem do equipamento deve-se dar ao trilho uma pequena inclinação para compensar o atrito. Para verificar se a inclinação é a ideal é conveniente imprimir uma pequena velocidade ao carro e observar se essa velocidade permanece constante.
3. Utilizar um fio de linha colocado no sulco tipo V da roldana para medir o comprimento L da sua circunferência. Esse comprimento equivale à distância percorrida pelo carro a cada volta completa da roldana.
$$x = \frac{L}{10}$$
4. Utilizar um fio de linha colocado no sulco tipo V da roldana para medir o comprimento L da sua circunferência. Esse comprimento equivale à distância percorrida pelo carro a cada volta completa da roldana.
5. Calcular cada um dos deslocamentos correspondentes a cada evento.
6. Ligar o cronômetro e verificar se ele identificou o sensor. Testar o sensor interrompendo

a passagem do infravermelho.

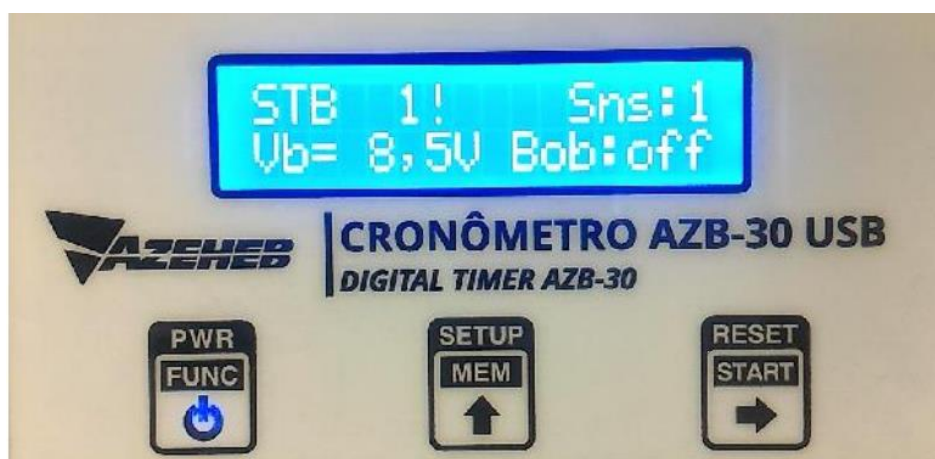


Fig 2: Configuração do cronômetro – parte 1

7. O acionamento do cronômetro ocorre no desligamento do eletroímã. Quando a chave for desligada o carro será liberado e o cronômetro acionado.

8. Colocar uma massa suspensa de 40g na ponta livre da linha (40g = suporte + 1 massa aferida 20g + 1 massa aferida de 10g) O fio deve ter um comprimento suficiente para que o suporte de massas aferidas não toque o chão/mesa antes de completar pelo menos 30 eventos.

9. Ajustar a posição da polia, girando-a levemente de maneira que a barreira fique na iminência de interromper o sensor. Esta será tomada como a posição inicial $X_0 = 0$. Como inicialmente o carro está em repouso, sua velocidade inicial será $V_0 = 0$.

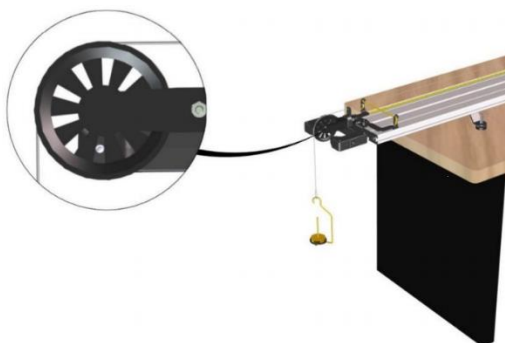


Fig 3: Detalhes da roldana com photogate

10. Selecione a função clicando em **FUNC** até indicar a função **F3**. A função está configurada com “**nP=10**” (número de pulsos ou eventos) que não é o necessário para este experimento.



Fig 4: Configuração do cronômetro – parte 2

11. Para configurar o cronômetro para este experimento, clicar em **SETUP** por 2s para entrar no modo de configuração. Em seguida clique na tecla **RESET/START** e em seguida na tecla **SETUP/MEM** para selecionar número de pulsos. Para este experimento selecione 30 pulsos “**nP=30**”. Para gravar a configuração clicar na tecla “**FUNC**”. Para este experimento, considerar a distância entre pulsos de 14,7mm.

12. Clicando em **START** a bobina estará energizada. Aparecerá na tela o sinal de “**stand by**” (*) intermitente, indicando que o sistema está pronto para a tomada de medidas. Clicar novamente em **START** para desligar a bobina e iniciar o experimento. A contagem de tempo se inicia quando da passagem do pente pelo sensor e é interrompida ao final dos 30 eventos. Para repetir o experimento basta pressionar **RESET/START**.

13. Anotar na tabela os dados apresentados pelo cronômetro. Para a rolagem dos dados, clicar em **RESET/START** para sair do modo de coleta de dados e em seguida clicar em “**MEM**” para apresentar os valores de cada um dos intervalos de tempo para cada deslocamento.

II - Análise de Resultados

14. Construir o gráfico “posição versus tempo” via **SciDavis**. Qual o tipo de curva?

15. Utilizar o recurso adequado do **SciDavis** e obter a equação correspondente à curva. (regressão polinomial de ordem 2)

Tabela 1: Medidas experimentais do tempo

<i>N</i>	<i>X(m)</i>	<i>t_i(s)</i>	<i>N</i>	<i>X(m)</i>	<i>t_i(s)</i>
1	0,0000		-	-	
2	0,0147		17	0,2352	
3	0,0294		18	0,2499	
4	0,0441		19	0,2646	
5	0,0588		20	0,2793	
6	0,0735		21	0,294	
7	0,0882		22	0,3087	
8	0,1029		23	0,3234	
9	0,1176		24	0,3381	
10	0,1323		25	0,3528	
11	0,1470		26	0,3675	
12	0,1617		27	0,3822	
13	0,1764		28	0,3969	
14	0,1911		29	0,4116	
15	0,2058		30	0,4263	
16	0,2205		31	0,441	

16. Escreva e compare a equação horária do movimento obtida do gráfico, com a equação geral do **MRUV**. Elas são do mesmo tipo?

$$x = \frac{a}{2} \cdot t^2 + v_0 \cdot t + x_0$$

17. Quais os valores?

a) da aceleração. **b)** da velocidade inicial. **c)** da posição inicial.

18. Explique, por que a velocidade inicial e a posição inicial não são nulas?

III - Conclusão